

# 2605安阳龙安生活垃圾收运项目 一期阶段性汇报

2026-06-01

与客户赵部长沟通第一阶段进展、上线前准备、下一阶段计划。下面内容，达成共识。

录制: 安阳生活垃圾收运项目沟通会

录制文件：<https://meeting.tencent.com/crm/NggZ3OeZ9b>

## 一、汇报目的

本次汇报主要围绕龙安区生活垃圾收运项目一期上线准备工作展开，重点说明四件事：

第一，汇报平台一期功能清单与开发进度，明确6月10日一期试运营前可交付内容。

第二，准备车辆、人员、乡镇、村庄、勾臂箱、中转站等基础档案信息，保障系统上线后能够直接投入使用。

第三，探讨平台试运营期间的管理办法，包括考勤打卡、车辆点检、垃圾满溢处置、称重数据查看、调度闭环、异常处理等使用规则，让平台真正服务于现场运营管理。

第四，沟通下一步开发计划。明确二期、三期及后续迭代方向。形成“试运营—正式运营—平台持续迭代”的建设路径。

龙安区项目整体业务链路覆盖“村庄垃圾产生—小三轮收集—小勾臂箱—小勾臂车转运—中转站/大勾臂箱—大勾臂车转运—焚烧厂处置—数据统计与对账”，平台建设围绕这条链路形成全过程监管。

## 二、项目一期目标

**先让业务跑起来，先把物联网数据接进来，后续再逐步提升统计准确性、调度闭环和考核能力。**一期不追求全部功能一次性完成，而是优先完成真实运营所需的基础数据链路，为后续调度闭环、统计分析和考核评价打基础。

6月10日一期试运营优先保障以下目标：

车辆看得到，箱体看得到，称重数据能接入，垃圾量能统计，大屏能展示，基础档案能维护，现场调度人员能开始使用平台。

## 三、一期功能清单与开发进度汇报

一期核心开发包含以下内容：

| 模块      | 说明                              | 当前进展 |
|---------|---------------------------------|------|
| 基础档案管理  | 支持乡镇、村庄、车辆、人员、勾臂箱、中转站等基础信息维护    | 已完成  |
| 整车称重对接  | 对车辆的垃圾重量进行实时监测                  | 已完成  |
| 大勾臂满溢对接 | 对大勾臂箱的满溢进行实时监测                  | 联调中  |
| 小勾臂满溢对接 | 可接入小勾臂箱满溢、电量、开关、温度等数据实时监测       | 联调中  |
| 监控大屏    | 支持车辆、勾臂箱等信息查看，支持垃圾量等基础信息展示（基础版） | 联调中  |
| 车辆位置监控  | 实时定位、历史轨迹、状态监控                  | 已完成  |
| 人员管理    | 支持驾驶员、作业人员等基础信息维护               | 已完成  |
| 物资管理    | 管理物资出入库、库存预警及基础数据               | 已完成  |
| 事件管理    | 主动安全告警查看及事件处理（基础版）              | 联调中  |
| 能耗管理    | 统计车辆、设备的能耗数据并分析趋势               | 已完成  |
| 机务管理    | 车辆维维修、保养、保险、年检等                 | 已完成  |
| 权限与账号   | 可根据客户组织架构配置管理人员、运营人员、调度员等角色     | 已完成  |

总结：一期实现车辆管理、档案管理、GIS地图、视频查看、满溢数据上报、称重数据上报，以及简单的数据统计。

## 四、上线前准备

上线前进行档案数据收集、设备绑定、试运营账号的收集开通、试运营培训等工作。

### 4.1 车辆信息

6台大勾臂车、20台小勾臂车、300台小三轮车的基本信息。

在车辆交付前，录入平台。

### 4.2 人员信息清单

涉及管理人员、运营、调度人员、驾驶员、小三轮（保洁）等。

| 字段  | 是否必填 | 说明       |
|-----|------|----------|
| 姓名  | 是    | 真实姓名     |
| 手机号 | 是    | 登录、通知、联系 |

| 字段      | 是否必填  | 说明                 |
|---------|-------|--------------------|
| 角色      | 是     | 驾驶员/调度员/管理员/站点人员等。 |
| 所属乡镇/单位 | 是     | 权限和统计归属            |
| 绑定车辆    | 驾驶员必填 | 一人一车或多人多车均可        |
| 是否需要账号  | 是     | 确定是否开通平台账号         |

### 4.3 乡镇信息

乡镇、村庄等行政信息。

### 4.4 收集点信息

1. 村庄内小勾臂箱的放置处，是电子围栏。
2. 村庄内，除了放置小勾臂箱外，还有没有垃圾收集点？如果有，也需要需要整理。

| 字段     | 是否必填 | 说明                        |
|--------|------|---------------------------|
| 编号     | 否    | 维护编号方便查看、管理               |
| 所属行政区域 | 是    | 垃圾收集点的所属的村庄，以实现村庄、乡镇的垃圾统计 |
| 具体位置   | 是    | 精细化的位置                    |
| 坐标     | 是    | 经纬度坐标，地图展示                |
| 联系人    | 是    | 业务负责人/电话                  |

### 4.5 中转站信息

中转站的基本信息。

| 字段     | 是否必填 | 说明         |
|--------|------|------------|
| 中转站名称  | 是    |            |
| 所属行政区域 | 是    | 统计归属       |
| 经纬度    | 是    | 经纬度坐标，地图展示 |
| 机位数量   | 是    | 容纳几个大勾臂箱   |
| 负责人    | 是    | 业务负责人/电话   |
| 运行状态   | 是    | 正常/维护/停用   |

### 4.6 大小勾臂箱与中转站、收集点关系

大、小勾臂箱是否固定绑定收集点/中转站，还是跨点位流转。如流转，平台二期要实现车与箱体的自动匹配。

## 4.7 监控大屏的筹备

包含建成时间、屏幕尺寸、分辨率等。

原计划：分辨率4810\*1568，尺寸7360\*2400

# 五、试运营期间平台使用管理办法

## 5.1 每日上下班打卡管理

建议建立“上下班打卡”制度。

上下班，驾驶员完成打卡动作。

小三轮（保洁），是否需要打卡？

## 5.2 车辆出车前点检管理

建议驾驶员每日出车前检查车辆，拍照上传，减少车辆的带病作业。

举例：

| 点检项       | 要求                 | 是否要求拍照 |
|-----------|--------------------|--------|
| 上装液压油箱    | 上装液压油箱液位达到液窗2/3    | 是      |
| 外露螺栓      | 外露各部件螺栓无松动         | 是      |
| 轮胎气压      | 轮胎正常，轮辋螺母无松动       | 是      |
| 大灯尾灯车牌照   | 大灯、尾灯、车牌照、完好无污损    | 否      |
| 底盘和上装电机   | 底盘和上装电机运转正常，无异响    | 否      |
| 整机无漏水漏油漏气 | 整机无漏水、漏油、漏气现象      | 否      |
| 仪表无故障码    | 各灯光、空调、喇叭正常，仪表无故障码 | 否      |

## 5.3 垃圾满溢处置流程

一期实现满溢监测，平台实现垃圾查看垃圾量，还没有开发到预警提醒、创建任务派单。

因此，试运营阶段尝试两种方式：

- 大小勾臂车固定时间收运；
- 调度员看到满了电话通知驾驶员。

二期再实现预警提醒、创建任务给驾驶员派单。

## 5.4 调度员每日运营机制

一期称重数据主要用于基础统计、趋势观察，及异常处理。

每日调度员关注的信息：

| 指标     | 使用方式             |
|--------|------------------|
| 垃圾满溢调度 | 通过监控大屏，查看满溢，通知司机 |
| 垃圾量统计  | 统计村庄、乡镇、及整体垃圾量   |

## 六、下一步开发计划

一期重点解决基础的数据链路，让业务实现基本运营；二期重点解决预警派单；三期重点解决对账考核统计的问题；后续迭代围绕运营效率、安全管理、设备健康和异常识别持续完善。

| 阶段        | 模块        | 说明                                                             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 二期<br>6月底 | 满溢预警与清运提醒 | 小勾臂箱、大勾臂箱满溢提醒，由人工查看升级为系统提醒                                     |
|           | 任务派发基础能力  | 一期电话通知，二期调度员创建清运任务并通知驾驶员、再到自动创建任务通知驾驶员。包含驾驶员接单的区域设置等（类似滴滴/外卖）。 |
|           | APP端能力    | 驾驶员接收任务、查看任务                                                   |
|           | 小勾臂箱远程控制  | 支持远程开锁、关锁                                                      |
|           | 统计报表      | 任务统计、任务完成时效、垃圾量基本统计，包含车箱自动匹配等基础逻辑                              |
|           | 大屏优化      | 大屏进一步优化，如查看视频、呈现统计数据                                           |
| 三期<br>7月底 | 统计报表      | 运营日报、车辆日报、乡镇垃圾量报表                                              |
|           | 地磅对账      | 对接焚烧厂地磅数据，识别重量异常                                               |
|           | 垃圾量多维度分析  | 按乡镇、村庄、中转站、车辆等统计分析，支撑运营分析与管理决策                                 |

| 阶段   | 模块       | 说明                                 |
|------|----------|------------------------------------|
|      | 考核评价体系   | 对乡镇、车辆、中转站等建立考核标准，支撑运营考核。          |
|      | 建筑垃圾识别   | 自动判断建筑垃圾，实现预警                      |
| 持续迭代 | 线路优化     | 基于清运任务、车辆信息，优化派单规则，减少空驶，提高车辆复用率    |
|      | 设备健康管理   | GPS、称重、满溢设备、电子锁等在线状态与异常监测，降低设备故障影响 |
|      | 垃圾量预测    | 根据历史垃圾量、季节、工作日等预测未来垃圾量，辅助车辆调度      |
|      | 建筑垃圾识别   | 对异常建筑垃圾进行识别和预警                     |
|      | 调度大屏持续增强 | 持续完善效率排行、考核排行、趋势分析、对账分析等，支撑管理决策    |
|      | 移动端能力完善  | 完善APP、小程序端任务处理、异常反馈、数据查看，提高一线使用效率  |

总结：

| 阶段                 | 阶段目标                 | 核心能力                                    |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 一期：6月10日<br>试运营基础版 | 让业务跑起来，让数据接进来        | 基础档案、车辆定位、称重数据、大/小勾臂箱数据、大屏基础展示          |
| 二期：6月底<br>正式运营增强版  | 从“能看见”升级到“能管理、能处置”   | 满溢预警、任务派发、任务闭环、统计报表、APP处理、中转站台账、电子锁远程控制 |
| 三期：7月底<br>数据对账与考核版 | 从“能管理”升级到“数据可信、考核可用” | 地磅对接、称重对账、多维垃圾量分析、考核评价、设备健康             |
| 持续迭代               | 围绕运营效率持续优化           | 线路优化、垃圾量预测、异常识别、运营驾驶舱增强、监管平台对接          |